泛函分析考前复习

模拟练习题

John B. Conway

A Course in Functional Analysis
Second Edition

27 道对应变式　供独立练习

2026 年 10 月 30 日

练习说明

本册以老师指定的 27 道题为蓝本，按 P01–P27 逐题对应设计练习。训练的是方法迁移：估计与取等、伴随与投影、紧性反例、完备性、商空间、对偶及拓扑向量空间。题目难度有所变化，属于专题训练，不预设考试时长或分值，也不表示对实际考题的预测。

做题时先写出定义，再列出所用定理及其条件，最后完成证明。若卡住，可先翻《指定作业详解》中标明的对应题；完整解答另见《模拟练习答案》。建议按章节分四次练习，每次完成后订正。

约定 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，内积对第一变量线性。L^p 函数按几乎处处相等识别；ℓ^p 是数列空间。未特别说明时，Hilbert 空间中的“投影”指正交投影。教材出处均指 Conway 第二版。

P01–P13 按第一、二章指定作业的顺序一一配套。先独立写出“要证明的估计或等价条件”，再计算。建议基础题每题 20–30 分钟，P04、P06、P13 可用 40–60 分钟；这些时间仅是练习安排，不代表教师试卷的评分或题量。

目录

练习说明 **ii**

第一章 Hilbert 空间 **1**

P01 两端为零的函数空间 1
P02 平均值泛函 1
P03 函数点值与范数 1
P04 平移后的正交多项式与最佳逼近 1
P05 初值也成为一个坐标 1

第二章 Hilbert 空间上的算子 **2**

P06 三对角矩阵的精确算子范数 2
P07 改变积分区间后的 Volterra 算子 2
P08 正规且单射仍不一定可逆 2
P09 投影之和何时仍是投影 2
P10 图像构造的反例与逼近序列 2
P11 双步移位与偶数坐标 2
P12 连续测度与离散测度的差别 3
P13 只检查一组正交基为什么不够 3

第三章 Banach 空间 **4**

P14：有界连续函数空间的不可分性 4
P15：保持正性的紧支撑逼近 4
P16：用级数识别不完备 5
P17：闭子空间的非闭商像 5
P18：坐标和的商范数 5
P19：直和泛函及范数取值 6
P20 有限维插值与无法统一的测度表示 6
P21 对角算子的闭值域判据 6
P22 从幂等算子推广到对合算子 6
P23 Schauder 基的部分和与紧集上一致逼近 7

第四章 局部凸空间 **8**

P24 从中点不等式推出凸函数 8

P25 可数乘积空间上的线性泛函 8
P26 乘积拓扑中有界与度量有界 8
P27 小于 1 指数的序列空间完备性 9

第一章　Hilbert 空间

P01　两端为零的函数空间

对应 I.§1.3。设 H 为所有满足 $f(0)=0$、$f'\in L^2(0,1)$ 的绝对连续函数组成的空间，内积为 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f'\overline{g'}$。令 $H_0=\{f\in H: f(1)=0\}$。

(1) 证明 H_0 是 Hilbert 空间。

(2) 求微分映射 $D: H_0\to L^2(0,1)$ 的像，并证明它是到该像的等距同构。

P02　平均值泛函

对应 I.§3.5。在 P01 中的 H（不要求 $f(1)=0$）上，定义 $L(f)=\int_0^1 f(x)dx$。证明 L 有界，求其 Riesz 表示向量 h_0 和精确范数 $\|L\|$，并给出取得该范数的单位向量。

P03　函数点值与范数

对应 I.§3.6。固定 $t\in[0,1]$，在 $C^1[0,1]\subset L^2(0,1)$ 上定义 $L_t(f)=f(t)$。

(1) 证明 L_t 不能连续延拓为 $L^2(0,1)$ 上的线性泛函。允许使用 $g_n(x)=e^{-n^2(x-t)^2}$。

(2) 若改用范数 $\|f\|_\infty=\max_{[0,1]}|f|$，求 L_t 在 $C[0,1]$ 上的范数。说明两个答案为什么不同。

P04　平移后的正交多项式与最佳逼近

对应 I.§4.6。在 $L^2(0,1)$ 中对 $1,x,x^2$ 作正交规范化，要求所得各多项式首项系数为正。

(1) 求三个正交规范多项式 q_0,q_1,q_2。

(2) 求使 $\int_0^1|x^2-(a+bx)|^2dx$ 最小的 $a,b\in\mathbb{R}$，并求最小误差的 L^2 范数。

P05　初值也成为一个坐标

对应 I.§5.4。令 G 为 $[0,1]$ 上所有满足 $f'\in L^2(0,1)$ 的绝对连续函数，定义

$$\langle f,g\rangle_G=f(0)\overline{g(0)}+\int_0^1 f'(x)\overline{g'(x)}dx.$$

证明 $Wf=(f(0),f')$ 是 G 到 $\mathbb{F}\oplus L^2(0,1)$ 的 Hilbert 空间同构，写出逆映射，并说明这也证明 G 完备。

第二章　Hilbert 空间上的算子

P06　三对角矩阵的精确算子范数

对应 II.§1.9。给定 $a>0$，在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上形式地定义

$$(Ax)_n = x_n + a x_{n-1} + a x_{n+1} \quad (n \ge 1), \qquad x_0 = 0.$$

用 Schur 检验证明它给出有界算子，并证明精确值 $\|A\| = 1 + 2a$。下界可考虑前 N 个坐标均为 $1/\sqrt{N}$、其余为零的单位向量。

P07　改变积分区间后的 Volterra 算子

对应 II.§2.7。设 $b>0$，在 $L^2(0,b)$ 上定义 $(V_b f)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$。求 V_b^*、$R_b = V_b + V_b^*$ 的值域、核、范数和非零特征值。判断 R_b 何时是正交投影，并写出到常函数空间的正交投影。

P08　正规且单射仍不一定可逆

对应 II.§2.15。在 ℓ^2 上令 $Dx = (x_n/n)$。证明 D 有界、自伴、单射且值域稠密；准确刻画 $\operatorname{ran} D$ 并证明它不是整个 ℓ^2。将 D^{-1} 视为定义在 $\operatorname{ran} D$ 上的算子，证明其在继承的 ℓ^2 范数下不有界。

P09　投影之和何时仍是投影

对应 II.§3.7。设 P, Q 为 Hilbert 空间上的正交投影。证明下列三者等价：$P+Q$ 是正交投影；$PQ = 0$；$\operatorname{ran} P \perp \operatorname{ran} Q$。再给出 $\mathbb{R}^2$ 中两个不交换的秩一正交投影，写出它们的矩阵。

P10　图像构造的反例与逼近序列

对应 II.§3.10。在 $H = \ell^2 \oplus \ell^2$ 上令 $Tx = (2^{-n} x_n)_{n\ge 1}$、$M = \ell^2 \oplus \{0\}$、$N = \{(x, Tx) : x \in \ell^2\}$。证明 M, N 闭、交集为零、和稠密但不闭。对 $v = (2^{-n})_{n\ge 1}$，显式给出 $z^{(k)} \in M + N$，使 $z^{(k)} \to (0, v) \notin M + N$。

P11　双步移位与偶数坐标

对应 II.§3.11。在 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上令 $Ae_n = e_{n+1}$、$B = A^2$。证明偶数坐标子空间 $E = \overline{\operatorname{span}}\{e_{2k} : k \in \mathbb{Z}\}$ 约化 B；证明 $M = \overline{\operatorname{span}}\{e_{2k} : k \ge 0\}$ 对 B 不变但不约化。E 是否对 A 不变？

P12　连续测度与离散测度的差别

对应 II.§4.5。在 $L^2(0,1)$ 上令 $Pf = \mathbf{1}_{(0,1/2)} f$，在 ℓ^2 上令 $Dx = (x_n/n)$。

(1) 证明 P 是无限秩的正交投影，且不紧。

(2) 用有限秩截断证明 D 紧，并求截断误差的精确范数。

(3) 两者都可理解为乘法算子，为何结论不同？

P13　只检查一组正交基为什么不够

对应 II.§4.6。把 $\mathbb{N}$ 按顺序分成有限块 $B_1, B_2, \dots$，其中 $|B_k| = k$。令

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j \in B_k} e_j, \qquad M = \overline{\operatorname{span}}\{f_k : k \ge 1\},$$

并设 P 为到 M 的正交投影。求 Pe_j，证明 $\|Pe_j\| \to 0$，但 P 不紧。指出这与“对每个正交规范序列都趋零则紧”并不矛盾的具体原因。

第三章　Banach 空间

P14：有界连续函数空间的不可分性

对应方法：III.§1.8；构造不可数的等距分离点族。建议用时 15 分钟。

设 $C_b(\mathbb{R})$ 带上确界范数。对 $n \geq 1$，定义三角形函数

$$\varphi_n(t) = \max\{1 - 4|t - n|, 0\}.$$

对每个二进制序列 $a = (a_n) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$，令

$$f_a(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n(t).$$

(1) 证明 $f_a \in C_b(\mathbb{R})$。说明为何这里的无穷和确实定义连续函数。

(2) 求 $a \neq b$ 时的 $\|f_a - f_b\|_\infty$。

(3) 由此证明 $C_b(\mathbb{R})$ 不可分。

P15：同时控制紧支撑、正性与逼近误差

对应方法：III.§1.13；用函数值阈值实现连续截断。建议用时 15 分钟。

设 X 局部紧 Hausdorff，$f \in C_0(X)$ 为非负实值函数。对 $\delta > 0$ 令 $g_\delta(x) = \max\{f(x) - \delta, 0\}$。

(1) 证明 $g_\delta \in C_c(X)$，且 $0 \leq g_\delta \leq f$。

(2) 证明 $\|f - g_\delta\|_\infty \leq \delta$，并说明 $g_{1/n}$ 逐点单调递增且一致收敛于 f。

(3) 当 $X = \mathbb{R}$、$f(t) = e^{-|t|}$、$0 < \delta < 1$ 时，求 $\operatorname{spt} g_\delta$ 和精确误差 $\|f - g_\delta\|_\infty$。

P16：一个绝对收敛却没有空间内和的级数

对应方法：III.§4.2；级数的和可能落在空间外。建议用时 20 分钟。

令 c_{00} 为只有有限个非零项的标量序列全体，赋予 ℓ^1 范数；e_n 表示第 n 个标准单位向量。

(1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} e_n$ 的各项范数之和有限，但此级数在 c_{00} 中不收敛。由此说明 c_{00} 不完备。

(2) 任意给定 $a \in \ell^1$，用有限截断证明 c_{00} 在 ℓ^1 中稠密。

(3) 说明这里“级数绝对收敛”和“级数在给定空间内收敛”的差别，并指出其在 ℓ^1 中的和。

P17：闭线性子空间的商像也可能不闭

对应方法：III.§4.4；用闭图与非闭值域构造反例。建议用时 25 分钟。

令 $H = \ell^2$，$D : H \to H$ 为 $D(x_1, x_2, \ldots) = (x_1, x_2/2, x_3/3, \ldots)$。令 $X = H \oplus H$，范数 $\|(x, y)\| = \max\{\|x\|_2, \|y\|_2\}$，$M = H \oplus \{0\}$。

(1) 证明 D 有界，且图 $G = \{(x, Dx) : x \in H\}$ 是 X 的闭线性子空间。

(2) 证明 X/M 与 H 等距同构，自然商映射在此识别下对应第二坐标投影。

(3) 证明 $D(H)$ 稠密但不闭，从而 $Q(G)$ 不闭。

P18：把相邻坐标的和保留下来

对应方法：III.§4.6；显式计算商范数。建议用时 25 分钟。

设 $1 \le p \le \infty$，在 ℓ^p 中令

$$M = \{x : x_{2n-1} + x_{2n} = 0 \text{ 对所有} n \ge 1\}, \qquad s_n = x_{2n-1} + x_{2n}.$$

证明 M 闭，并证明当 $1 \le p < \infty$ 时

$$\|x + M\| = 2^{1/p - 1} \|(s_n)\|_p,$$

当 $p = \infty$ 时

$$\|x + M\| = \frac{1}{2} \sup_n |s_n|.$$

据此写出 $\ell^p / M \to \ell^p$ 的一个等距同构。必须说明下界为何成立，以及如何选取达到下界的代表元。

P19：直和泛函的范数与不取到范数的例子

对应方法：III.§5.5；坐标泛函、相位与近似极值。建议用时 30 分钟。

令 E 由序列 $x=((u_n,v_n))_{n\ge 1}$ 组成，其中 $(u_n,v_n)\in\mathbb{C}^2$ 且 $\sqrt{|u_n|^2+|v_n|^2}\to 0$，范数为

$$\|x\|_E=\sup_n \sqrt{|u_n|^2+|v_n|^2}.$$

(1) 证明以下等价刻画，并求 $\|F\|$：$F\in E^*$ 当且仅当存在唯一系数列 (α_n,β_n)，满足

$$\sum_n \sqrt{|\alpha_n|^2+|\beta_n|^2}<\infty,\qquad F(x)=\sum_n(\alpha_n u_n+\beta_n v_n).$$

(2) 对 $F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}(u_n+2v_n)$，求其范数，并证明不存在 $\|x\|_E\le 1$ 使 $|F(x)|=\|F\|$。

(3) 构造单位球内的 $x^{(N)}$，使 $F(x^{(N)})\to\|F\|$。

P20 有限维插值与无法统一的测度表示

对应原题：III.§6.7。建议用时：20 分钟。在 $[0,1]$ 上考虑多项式泛函 $L(p)=p'(0)+p(1)$。

(a) 找到只支撑在 $\{0,1/2,1\}$ 上的实测度 μ，使 $L(p)=\int p\,d\mu$ 对次数不超过 2 的所有多项式成立。

(b) 是否存在一个有限实或复测度，使上式对任意次数的多项式都成立？证明你的结论。

P21 对角算子的闭值域判据

对应原题：III.§12.5。建议用时：25 分钟。设 $a=(a_n)$ 是有界标量列，且每个 $a_n\neq 0$。在 ℓ^2 上定义 $D_a(x_n)=(a_nx_n)$。

(a) 证明 D_a 有界且单射，求其范数，并证明其值域稠密。

(b) 证明值域闭当且仅当 $\inf_n|a_n|>0$；此时给出逆算子和逆的范数。

(c) 对 $a_n=1/n$，写出值域中一个收敛序列，而它的极限不在值域中。

P22 从幂等算子推广到对合算子

对应原题：III.§13.2。建议用时：20 分钟。设 X 为实或复 Banach 空间，$J:X\to X$ 线性且 $J^2=I$。设

$$X_+=\{x:Jx=x\},\qquad X_-=\{x:Jx=-x\}$$

都是闭集。证明 J 连续，并写出到这两个子空间上的连续投影。在 $X=C[-1,1]$、$Jf(t)=f(-t)$ 中解释这些子空间和投影，并求 $\|J\|$。

P23 Schauder 基的部分和与紧集上一致逼近

对应原题：III.§14.10。建议用时：30 分钟。设 (x_n) 为 Banach 空间 X 的 Schauder 基，f_n 为坐标泛函，令 $P_N x = \sum_{n=1}^{N} f_n(x)x_n$。

(a) 证明每个 P_N 是连续有限秩投影，且 $P_N P_M = P_{\min(N,M)}$。

(b) 证明存在 $K < \infty$，使所有 N 均满足 $\|P_N\| \le K$。

(c) 对每个范数紧集 $C \subset X$，证明 $\sup_{x\in C} \|P_N x - x\| \to 0$。

可使用作业详解中已证明的 $f_n \in X^*$，以及一致有界原理。

第四章　局部凸空间

P24 从中点不等式推出凸函数

对应原题：IV.§1.12。建议用时：20 分钟。设 X 为 TVS，$\varphi : X \to \mathbb{R}$ 连续，且

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{\varphi(x)+\varphi(y)}{2} \quad (x, y \in X).$$

证明 φ 为凸函数，即对 $0 \le t \le 1$ 有

$$\varphi((1-t)x + ty) \le (1-t)\varphi(x) + t\varphi(y).$$

进一步证明每个次水平集 $\{x : \varphi(x) \le c\}$ 都闭且凸。

P25 可数乘积空间上的线性泛函

对应原题：IV.§1.23。建议用时：25 分钟。在所有标量序列组成的空间 $s = \mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 上，取由半范数 $p_m(x) = \max_{1 \le j \le m} |x_j|$ 定义的拓扑。证明：线性泛函 $L : s \to \mathbb{F}$ 连续，当且仅当存在 m 和标量 $c_1, \dots, c_m$，使

$$L(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j x_j \qquad (x \in s).$$

提示：一个零点基本邻域只约束有限多个坐标；不受约束的向量可以任意放大。

P26 乘积拓扑中有界与度量有界

对应原题：IV.§2.4。建议用时：25 分钟。在 P25 的空间 s 中，令

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

此度量产生上述逐坐标收敛拓扑。

(a) 证明 $B \subset s$ 拓扑有界，当且仅当每个固定坐标 n 都满足 $\sup_{x \in B} |x_n| < \infty$。

(b) 设 e_n 为第 n 个单位序列，判断 $B_1 = \{n e_n : n \ge 1\}$ 与 $B_2 = \{n e_1 : n \ge 1\}$ 是否拓扑有界。

(c) 说明二者在 d 下都具有有限直径；再证明 $n e_n \to 0$，但 $n e_1$ 不趋于零。

P27 $0 < p < 1$ 的序列空间完备性

对应原题：IV.§3.13。建议用时：30 分钟。固定 $0 < p < 1$，令 $\ell^p = \{x = (x_j) : \sum_j |x_j|^p < \infty\}$，并定义

$$d_p(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j - y_j|^p.$$

证明 d_p 是平移不变的完备度量，并证明有限支撑序列在该度量下稠密。要求从 Cauchy 序列的逐坐标极限出发完成证明，不把 $p \geq 1$ 的 Banach 空间定理用于这里。